

LNUMCMTHEESIS: 辽宁省大学生数学建模竞赛论文 L^AT_EX 模板 使用指北

Hank Lo, yhlaozero2@163.com

v2.1.0(2026-05-22)

概述 LNUMCMTHEESIS 是非官方版辽宁省大学生数学建模竞赛论文 L^AT_EX 模板。本模板参照《辽宁省大学生数学建模竞赛报名通知》《全国大学生数学建模竞赛论文格式规范》进行设计与更新，适用于辽宁省大学生数学建模竞赛论文的编写，也供各位用户研究使用。

模板许可说明 本模板遵守[The LaTeX Project Public License \(LPPL\)](#)。未经允许，禁止任何人将本模板用于商业用途。

QQ 交流群 345749407

目录

1 介绍	3	4 模板使用	6
1.1 特点	3	4.1 字体配置	6
1.2 模板获取/更新方式	3	4.2 数学环境	6
1.3 前置准备	4	4.2.1 数学公式	6
1.4 文件组成	4	4.2.2 定理环境	6
1.5 如何处理错误	4	4.2.3 物理单位的使用	7
1.6 贡献方	5	4.3 图表插入	7
2 快速上手	5	4.3.1 关于画图	7
2.1 文档类的导入	5	4.3.2 关于表格生成	7
2.2 个人信息填写	5	4.4 程序代码插入	8
3 文件编译、PDF 生成	5	4.4.1 代码文本的直接输入	8
		4.4.2 外置代码文件的导入	8
		4.5 参考文献设置	8
		5 更新日志	9

1 介绍

LNUMCMTHESIS(L^AT_EX Thesis Template for Liaoning Undergraduate Mathematical Contest in Modeling) 于 2024 年首次发布，历经不断的改进优化，致力于让参赛者省去繁琐的格式调试、专注于论文内容的编写。

1.1 特点

- 格式与内容分离
 - 格式已预设，让用户投入到论文内容本身
 - 让论文编写简化为文本的增删查改
- 各类编号自动化
 - 省去手动编号繁琐/方法难、“删一个动全文”等麻烦
 - 解决各类交叉引用的“方法难”
- 完备的数学公式生态
- 跨平台（操作系统、网络端）兼容
- 具备较友好的高阶工具适配性
 - 对科学软件、AI Agent 的导出内容的迁移友好

1.2 模板获取/更新方式

目前可从如下平台获取本模板：

- [GitHub](#) (当前版本：v2.1.0[最新])
- [Gitee](#) (当前版本：v2.1.0[最新])
- [Overleaf](#) (当前版本：v2.1.0[最新])
- [TeXPage](#) (当前版本：v2.1.0[最新])

其中，可在[GitHub Releases](#)或[Gitee Releases](#)板块下载模板；Overleaf 与 TeXPage 上可通过在模板库中搜索“lnumcmthesis”（作者为 HankLo）来获取模板。特别的，Overleaf 与 TeXPage 存在审核机制，新模板上线时间一般晚于所声明的时间。

对于第一次使用的用户而言，下载后按照手册上手使用即可。而对于升级模板的用户，一般只需把新版本的 `lnumcmthesis.cls`、`README.md` 和 `guidebook_of_lnumcmthesis.pdf` 拷贝过来即可。

1.3 前置准备

为确保模板的顺利使用, 在上手本模板之前, 建议用户**提前掌握一定的 L^AT_EX 语法基础**. 对于学习资源仅提供如下参考:

- [《一份（不太）简短的 L^AT_EX2e 介绍》](#) (又名:*lshort*): 认可度较高的入门手册
- [《一份简短的关于 L^AT_EX 安装的介绍》](#) (又名:*Install-LaTeX-Guide-zh-cn*): 认可度较高的 L^AT_EX 安装手册
- [LaTeX 工作室](#): 目前国内较为活跃的 L^AT_EX 社区

1.4 文件组成

下载打开模板文件夹后得到的文件夹结构如下:

```
lnumcmthesis/  
+----- codes/ 用于放置源代码文件. 需写入论文中的代码可以通过  
+                  文件导入的命令来实现写入  
+----- figures/ 用于放置图片文件. 需插入论文中的图片可以通过  
+                  文件导入的命令来实现插入  
+----- mainbody/ 用于放置正文各章节的子tex文件. 论文的每个章节  
+                  均可分为不同的tex文件进行编写, 最后再汇总导入  
+                  一个tex文件中(即文件main.tex)  
+  
+ guidebook_of_lnumcmthesis.pdf: [使用手册]  
+ lnumcmthesis.cls: [文档类]文件  
+ main.tex: [文档类]文件. 聚集各章节的tex文件为一体  
+ main.pdf: 由main.tex编译生成的PDF文档  
+ refs.bib: 参考文献数据库文件. 参考文献列表可以通过bib文件导入的命令来生成  
+ latexmkrc: [latexmk配置]文件  
+ LICENSE: 开源协议文件
```

1.5 如何处理错误

当用户在使用模板的过程中遇到 bug 或者格式问题, 可按照如下顺序逐步尝试:

- (1) 手动排查;
- (2) 查阅 `guidebook_of_nemcmthesis.pdf`;
- (3) 将模板升级到最新版本;
- (4) 在 QQ 群中发起提问;
- (5) 将情况说明提交到[GitHub-Issues](#) 或 [Gitee-Issues](#);

1.6 贡献方

Hank

完成了 LNUMCMTHESIS 截至 v2.1.0 的全量开发与测试。

其他

如下部分编写参考借鉴了其他相关的模板：

- 文件 `lnumcmthesis.cls` 中参数、变量的初始化：参考了[全国大学生数学建模竞赛 L^AT_EX 模板](#)中的文件 `cumcmthesis.cls`

2 快速上手

2.1 文档类的导入

在文件 `main.tex` 中通过如下命令导入 `lnumcmthesis` 文档类（已预设）：

```
\documentclass{lnumcmthesis}
```

2.2 个人信息填写

在文件 `main.tex` 中的如下命令输入个人信息：

```
\title{这是论文题目} % 论文标题  
\tihao{A} % 参赛题号  
\bianhao{XX} % 校内编号
```

3 文件编译、PDF 生成

在电脑本地使用 L^AT_EX 时，有两种编译方案：手动编译、基于 latexmk 的自动化编译。

- 手动编译：
 - 当使用 `bib` 文件来导入参考文献列表时，编译选项为
`XqLATEX` → `BiBTEX` → `XqLATEX` → `XqLATEX`
 - 当使用 `thebibliography` 环境来生成参考文献列表时，编译选项为
`XqLATEX` → `XqLATEX`
- 基于 latexmk 的自动化编译：
 - 手动操作：在当前文件路径下打开终端，输入该命令然后回车，等待运行结束即可：

```
latexmk <主文档名称>.tex
```

此外，每次编译完成后可运行如下命令，来清理多余的辅助文件：

```
latexmk -c
```

当使用在线 L^AT_EX 编辑器时，编译方案与上述的手动编译方法类似。

4 模板使用

4.1 字体配置

总体而言，本模板的字体配置基本符合一般的数学建模竞赛论文规范与学术论文写作要求。

对于中文字体，本模板采用了跟随系统/平台的字体默认配置（可详情[ctex 宏包手册](#)中的“4.3 中文字库”）。

对于英文字体，本模板优先设置为 Times New Roman。当 Times New Roman 在系统内部或文件夹 misc 中无法被查找到时，便会调用备用字体 **TeX Gyre Termes**。TeX Gyre Termes 与 Times New Roman 同属 Times 族字体，在字形上两者几乎一致。特别地，Ubuntu 系统默认不安装 Times New Roman 字体，因此需要额外安装。

4.2 数学环境

4.2.1 数学公式

本模板中数学符号与公式的使用均符合主流 L^AT_EX 语法。其中，本模板新定义了几个命令，用简短的名称代替了原有命令的长名称：

- `\diff`：定积分中的微分算子 d（所有的算子符号需以正体显示，例如 $\sin, \log$ ）

4.2.2 定理环境

本模板定义了如下定理环境：

Definition: 定义	Proposition: 命题
Lemma: 引理	Theorem: 定理
Example: 例	Problem: 问题
Corollary: 推论	Remark: 注
proof: 证明	

使用时的代码示例如下（特别地，proof 环境的可选参数用来修改该环境名称）：

```
\begin{Theorem}[定理名称]
  %定理内容...
\end{Theorem}
```

4.2.3 物理单位的使用

在学术论文中,物理单位要求以**正体**形式显示。相比于直接键盘敲入,本模板引入了[siunitx](#)宏包来提供标准物理单位的输入。

4.3 图表插入

本模板中图表插入的方式均符合主流的 L^AT_EX 语法。特别地,建议使用浮动体环境来插入图表(图片插入使用figure环境,表格插入使用table环境,三线表的插入则需使用booktabs环境)。

figure,table环境的可选参数<position-type>决定了该图/表在文中的位置,例如:

```
\begin{figure}[<position-type>]
%...
\end{figure}
```

特别地,如想避免图表在文件中“跑来跑去”(掌握了 L^AT_EX 语法基础后便可知道这个词的含义),可将浮动体环境的可选参数设为H。

4.3.1 关于画图

首先说明, L^AT_EX 可实现直接在 PDF 文档中基于代码的画图,最常用的宏包为 TikZ。但由于其绘图命令的复杂、定制程度较低,因此建议优先使用第三方工具,特殊情况之时再考虑 L^AT_EX 画图。

4.3.2 关于表格生成

在 L^AT_EX 中表格制作是一门学问。对于较为复杂的表格,建议使用第三方工具画出表格后再转换成对应的 tex 代码。

较为不错的工具例如 Microsoft Excel 插件 [Excel2LaTeX](#)。不过,该插件存在如下不足:

- 在 WPS 表格中(几乎)无法运行
- 无规则地使用 \multicol 和 \multirow 命令来生成没必要的合并行/合并列,即使原来并没有进行合并多行/列的设置

因此,手动调整代码的环节仍是必不可少的,基本语法还是需要掌握的。

4.4 程序代码插入

在正文可能会涉及到程序代码的分析，此时需要插入对应的代码块。此外便是附录中需要给出相关源代码。本模板提供**直接输入**、**文件导入**两种形式来插入代码。

在插入代码时需注意**编码问题**，要求统一使用 UTF8 编码。一些较老版本的代码编辑器可能采用的是 GBK 编码，这样会导致**中文乱码**。

代码插入的示例如下。

4.4.1 代码文本的直接输入

```
\begin{lstlisting}[language=C++]
int main(){
    int i;
    printf("hello latex!\n");
    return 0;
}
\end{lstlisting}
```

4.4.2 外置代码文件的导入

例如，待插入的代码文件为funfactorial.x，其中文件后缀x取决于编程语言种类。

```
% 参数title表示对所在代码块的说明（或者理解为“标题”）
%% C++
\lstinputlisting[language=C++, title={}]{codes/funfactorial.cpp}
%% Java
\lstinputlisting[language=Java, title={}]{codes/funfactorial.java}
%% Python
\lstinputlisting[language=Python, title={}]{codes/funfactorial.py}
%% MATLAB
\lstinputlisting[style=Matlab-editor, title={}]{codes/funfactorial.m}
```

4.5 参考文献设置

本模板可采用**直接键入**和**bib 文件导入（推荐）**两种方式创建参考文献列表。

直接键入的方式进行创建：

```
\begin{thebibliography}{100}
\bibitem{文献1标签}文献1信息
\bibitem{文献2标签}文献2信息
\bibitem{文献3标签}文献3信息
%...
```



```
\end{thebibliography}
```

bib 文件导入的方式进行创建（以文件`refs.bib`为例）：

```
\bibliography{refs} % 注：此处不要加上文件名后缀
```

在文中标记引用时，有两种命令使用：

<code>\cite{}</code> ：以正文形式显示文献编号	<code>\upcite{}</code> ：以上标形式显示文献编号
-----------------------------------	-------------------------------------

示例如下：

该系统采用了路人甲等人提出的 X 算法 <code>\upcite{文献10标签}</code> 。此外，借鉴了文献 <code>\cite{文献11标签}</code> 中关于 X 算法的参数配置。
该系统采用了路人甲等人提出的 X 算法 ^[10] 。此外，借鉴了文献 [11] 中关于 X 算法的参数配置。

特别地，Hank 不建议各位用户将网页作为参考文献，但如果不得不进行使用，由于 bib 文件导入的方法不支持**仅生成一个网址**的参考文献格式，故只能使用`thebibliography`环境来生成参考文献列表（因为该方法生成的参考文献列表是所见即所得的）。

5 更新日志

► v2.1.0 (2026-05-22)

Changed

- 调整了页眉的对齐设置
- 删除了主文档中暂时无用的命令

► 2.0 (2024-07-11)

Added

- 在主文件 `main.tex` 中加入了算法伪代码的示例
- 引入了附录中的支撑材料列表

Changed

- 取消了往年沿用的封面页，引入了 2024 年竞赛组委会指定的摘要专用页
- 优化了其他相关功能

► 1.0 (2024-06-10)

Added

- 创建本模板